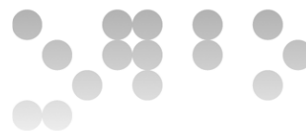


Solució PAC 1

2016-2017 Semestre 1

05.557 Àlgebra

11.506 Matemàtiques I



1. (4 punts) Demostreu per inducció que per a tot nombre natural $n \geq 1$ es compleix que $2^{2n} + 15n - 1$ és múltiple de 3

Solució:

Per a $n = 1$, tenim $2^{2 \cdot 1} + 15 \cdot 1 - 1 = 4 + 15 - 1 = 18 = 6 \cdot 3$ que és múltiple de 3.

Suposem certa la hipòtesi per a n , és a dir, suposem cert que $2^{2n} + 15n - 1$ és múltiple de 3 i provem que la hipòtesi és certa per a $n+1$ (això ho fem perquè utilitzem l'apartat 2.3 de la pàgina 14 del material imprès en què es parla de la formulació bàsica del Principi d'Inducció), és a dir, volem provar que $2^{2(n+1)} + 15(n+1) - 1$ és múltiple de 3.

Calculant obtenim:

$$\begin{aligned} 2^{2(n+1)} + 15(n+1) - 1 &= 2^{2n+2} + 15n + 15 - 1 = 2^{2n} \cdot 4 + 15n + 15 - 1 = 2^{2n} \cdot (3+1) + 15n + 15 - 1 = \\ &= 2^{2n} \cdot 3 + 2^{2n} + 15n + 15 - 1 = 2^{2n} + 15n - 1 + 2^{2n} \cdot 3 + 15 = (2^{2n} + 15n - 1) + 3(2^{2n} + 5) \end{aligned}$$

Per hipòtesi d'inducció $2^{2n} + 15n - 1$ és múltiple de 3, $3(2^{2n} + 5)$ també ho és per estar multiplicat per 3. Així podem concloure que la propietat és certa per a $n+1$; això és, que $2^{2(n+1)} + 15(n+1) - 1$ és múltiple de 3.

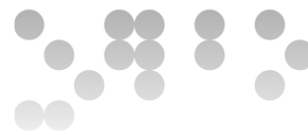
Llavors, pel principi d'inducció matemàtica, podem afirmar que la propietat és certa per a qualsevol nombre natural n (llegir apartat 2.4 de la pàgina 15 del material imprès sobre "Aplicació del Principi d'Inducció").

2. Responen als següents apartats:

- a) (2 punts) Calculeu el nombre real x de manera que el nombre complex $\frac{x+2i}{4-3i}$ estigui en la bisectriu del primer quadrant.

NOTA: El nombre complex $a+bi$ es representa com (a,b) . Per a què estigui a la bisectriu del primer quadrant s'ha de complir que $a=b$.

- b) (2 punts) Trobeu l'arrel següent: $\sqrt[3]{\frac{-2+2i}{1+\sqrt{3}i}}$. Proporcioneu el resultat en forma binòmica i polar.



Solució:

- a) Primer hem de saber quin és el nombre complex que obtenim de la fracció donada. Per a això multipliquem i dividim pel conjugat del denominador (tal com s'explica a l'apartat 3.3.4, pàgina 26, del material imprès sobre la divisió de nombres complexos en forma binòmica) i agrupem part real i part imaginària:

$$\frac{x+2i}{4-3i} = \frac{(x+2i) \cdot (4+3i)}{(4-3i) \cdot (4+3i)} = \frac{4x+3xi+8i-6}{16+9} = \frac{4x-6}{25} + \frac{3x+8}{25}i$$

Ara imposen que aquest nombre complex estigui representat a la bisectriu del primer quadrant; això és, que $a = b$:

$$\frac{4x-6}{25} = \frac{3x+8}{25} \rightarrow 4x-6 = 3x+8 \rightarrow x = 14$$

Per tant:

El valor de x és 14

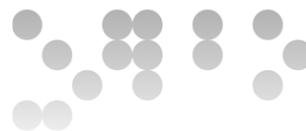
Una solució alternativa és, donat que ens diuen que el nombre complex $\frac{x+2i}{4-3i}$ ha d'estar a la bisectriu del primer quadrant, tenim:

$$\begin{aligned} \arctg\left(\frac{2}{x}\right) - \arctg\left(\frac{-3}{4}\right) &= 45^\circ \rightarrow \arctg\left(\frac{2}{x}\right) = 45^\circ + \arctg\left(\frac{-3}{4}\right) \rightarrow \frac{2}{x} = \operatorname{tg}\left(45^\circ + \arctg\left(\frac{-3}{4}\right)\right) \rightarrow \\ \rightarrow x &= \frac{2}{\operatorname{tg}\left(45^\circ + \arctg\left(\frac{-3}{4}\right)\right)} \rightarrow x = 14 \end{aligned}$$

- b) Escrivim el complex $\frac{-2+2i}{1+\sqrt{3}i}$ en forma polar tal com s'explica a l'apartat 3.4, pàgina 27 del material imprès, sobre la forma polar de los nombres complexos.

Per a això, primer, multipliquem i dividim pel conjugat del denominador per eliminar el denominador:

$$\begin{aligned} \frac{-2+2i}{1+\sqrt{3}i} &= \frac{(-2+2i) \cdot (1-\sqrt{3}i)}{(1+\sqrt{3}i) \cdot (1-\sqrt{3}i)} = \frac{-2+2\sqrt{3}i+2i+2\sqrt{3}}{1^2-3i^2} = \frac{2(-1+\sqrt{3})+2i(\sqrt{3}+1)}{4} = \\ &= \frac{(-1+\sqrt{3})+(1+\sqrt{3})i}{2} \end{aligned}$$



Per tant allò que es demana és: $\sqrt[3]{\frac{(-1+\sqrt{3})+(1+\sqrt{3})i}{2}}$

Ara escrivim el complex en forma polar (tal com s'explica a l'apartat 3.4.1 de la pàgina 30 del material imprès):

$$m = \sqrt{\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1-2\sqrt{3}+3+1+2\sqrt{3}+3}{4}} = \sqrt{\frac{8}{4}} = \sqrt{2}$$

$$\alpha = \arctg\left(\frac{\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)}\right) = 75^\circ$$

Observem que no sumem ni restem 180° donat que la part real del complex és positiva i la part imaginària també és positiva (apartat 3.4.1 de la pàgina 30 del material imprès).

Tenim, per tant, que $\frac{-2+2i}{1+\sqrt{3}i} = \sqrt{2}_{75^\circ}$

Una forma alternativa per arribar fins aquest mateix punt és:

$$-2+2i = 2\sqrt{2}_{135^\circ} \text{ i } 1+\sqrt{3}i = 2_{60^\circ}$$

A l'exercici es demana el quocient, per tant: $\frac{-2+2i}{1+\sqrt{3}i} = \frac{2\sqrt{2}_{135^\circ}}{2_{60^\circ}} = \sqrt{2}_{75^\circ}$

I, a partir d'aquí, es continua igual.

Com que ens demanen les arrels terceres hem de fer (observem que a l'apartat 3.6.1. de la pàgina 43 del material imprès es fa el mateix però amb les arrels cúbiques de la unitat):

$$\sqrt[3]{\frac{-2+2i}{1+\sqrt{3}i}} = \sqrt[3]{\sqrt{2}_{75^\circ}} = \sqrt[6]{2_{75^\circ}} = \sqrt[6]{2^{\frac{75^\circ+360^\circ k}{3}}} \quad \text{per a } k=0, 1, 2$$

Això és, el mòdul de les arrels és: $r = \sqrt[6]{2}$

Els arguments de les arrels són $\beta = \frac{75^\circ+360^\circ k}{3}$ per a $k=0, 1, 2$

- Si $k=0$, tenim que $\beta_0 = 25^\circ$



- Si $k=1$, tenim que $\beta_1 = 25^\circ + 120^\circ = 145^\circ$
- Si $k=2$, tenim que $\beta_2 = 25^\circ + 240^\circ = 265^\circ$

Per tant, les tres arrels del complex $\frac{-2 + 2i}{1 + \sqrt{3}i}$ són:

$$\sqrt[6]{2}_{25^\circ} = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos 25^\circ + i \sin 25^\circ) = \sqrt[6]{2} \cdot (0,906 + 0,423i)$$

$$\sqrt[6]{2}_{145^\circ} = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos 145^\circ + i \sin 145^\circ) = \sqrt[6]{2} \cdot (-0,819 + 0,573i)$$

$$\sqrt[6]{2}_{265^\circ} = \sqrt[6]{2} \cdot (\cos 265^\circ + i \sin 265^\circ) = \sqrt[6]{2} \cdot (-0,087 - 0,996i)$$